cargador
Cargador de programas desde el banco de la microSD (Fase 08).

SOFIFI · esquemático generado
fuente: rtl/sd/cargador.v
sha256: ecbc8170989f

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$reduce_or
A Y

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$mul
A

B

Y

$mul
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$shr
A

B

Y

clk

rst

cargar

ranura

ocupado

hecho

fallo

motivo

sd_leer

sd_bloque

sd_ocupado

sd_error

sd_dato

sd_dato_v

sd_fin

nucleo_rst

prog_we

prog_dir

prog_dato

cfg_instrucciones

cfg_palabras

cfg_lfo_tipos

cfg_lfo_excursiones

cfg_absoluta

1

0x8

0x0

0x1

0

0x3

0x1

00

10

100

0x8

11

110

01

0x5

0xff

0x6

0xb

0x10

0x11

0x1

0x0

0x36

0x400

0x800

0xa800

0x2

0x4000

0xb

0x38

0x3c

0xa

0x9

0x29

0x28

0x2b

0x2a

0x8

0xe

0xd

0xc

0xb

0x7

0x6

0x5

0x4

0x3

0x2

0x0

0x3b

0x3a

0x39

0x38

0x2c

0x2f

0x32

0x35

0x33

0x36

0x34

0x37

0x2d

0x30

0x2e

0x31

0x1b

0x7

0x0

0x534f464946490000

0x1

0x534f464950525000

0x0

0x0

0x0

0x0

0x4

0x0

0x7

0x3

0x2

0x1

0x9

0xedb88320

0:11

12:18

0:17

18

0:1

2:31

0:7

8:11

0:7

8:15

0:1

2:3

4:5

6:7

0:14

0:7

8:14

0:7

8:15

16:23

24:31

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

0

1

2:3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

0

1

0

1

0

1

2

0

1

2:3

0

1:2

0

1:2

0:1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

3:4

0

1:3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1:2

0

1

0

1:2

0

1:2

0

1

2

0

1:2

0

1

0:3

0

1

2

3

0

1

0

1:6

0:3

4

5

0

1:3

0:1

0

1

0

1

0:1

2

0:1

2

3

4

0

1:8

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

0

1:3

0

1

2

3

4:13

0:7

8:9

0

1:10

0

1:2

0

1

2

3

4

0

1

2

3

0

1

2:5

0

1

2:5

0

1

2

3

0

1

2

3

4

0

1

0

1

2

3

0

1

0

1

0

1

2

0

1

2

0:7

8:15

0:11

12:15

0:14

15

0:7

8:15

0:7

8:15

0:7

8:15

0:9

10:15

0:11

12:18

0:15

16:17

0:9

10:31

0:7

8:15

16:23

24:31

32:39

40:47

48:55

56:63

0:7

8:15

16:23

24:31

0:2

3

0

1

2

0

1

0:1

2:3

0

1

0

1

0:1

2:3

4:5

6:7

8:9

10:11

0:11

12:23

0:6

7:13

0:11

12:23

24:35

36:47

48:59

60:61

0:61

62:123

0:7

8:61

0:13

14:27

0:9

10:19

0:3

4:7

8:11

12:15

0:31

32:63

64:95

96:127

128:159

0

1

0:3

4:7

8:11

12:15

16:19

0

1

2

3

4

0

1

2

0:1

2:3

4:5

0:3

4:7

8:11

12:15

16:19

20:23

24:27

28:31

0:3

4

5

6

7

0:2

3

0:6

7

0:30

31

0:17

48:53

3

0:2

0:2

0:3

4:7

0:53

0:10

0:6

7

2:15

1:2

2:4

0:3

1:3

2:3

0:2

0:6

0:9

0:3

0:7

0:5

0:53

0:13

0:31

0:5

1:7

0

0:1

0:1

0:1

0:1

0

1:31